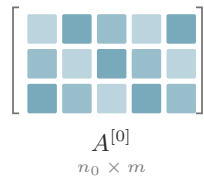
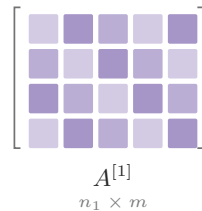


$$A^{[0]} \xrightarrow{W^{[1]}} A^{[1]} \xrightarrow{W^{[2]}} A^{[2]}, \quad W^{[l]} : (n_{l-1} \times m) \rightarrow (n_l \times m)$$

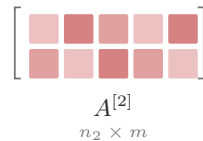
每一层只改变通道轴 n_l ，批次轴 m 从输入到输出始终保持



$\xrightarrow{W^{[1]}, b^{[1]}, \phi^{[1]}}$



$\xrightarrow{W^{[2]}, b^{[2]}, \phi^{[2]}}$



轴 n_0 、 n_1 、 n_2 是逐层通道数， m 是共享批次轴；相邻层的共同通道边必须同长。

对象 激活矩阵按列存样本，权重矩阵只在线性变换时收缩前一层通道。

机制 深度来自多次“线性变换 + 非线性”；若省略激活，多层线性矩阵可合并为单层。